

PHY3305P

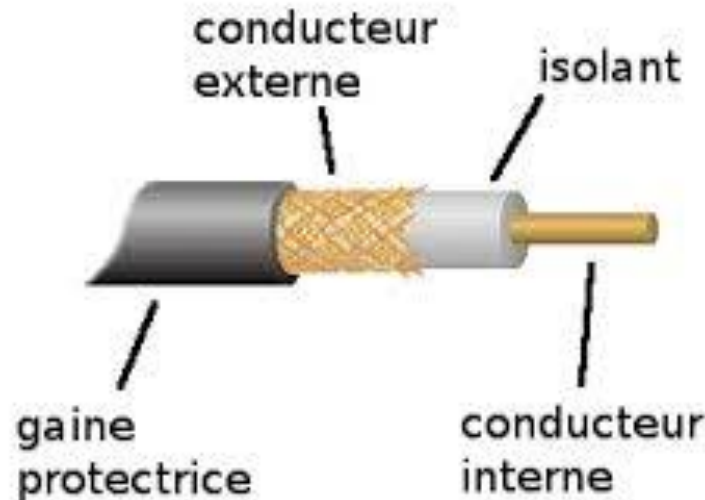
TD4 – Aspects énergétiques
de l'électromagnétisme

Ex4.1 Onde de courant dans un câble coaxial

On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques :

$$\vec{\text{rot}}\vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

Un câble coaxial (axe Oz) est constitué par un conducteur cylindrique intérieur de rayon a et d'une enveloppe métallique mince, cylindrique de même axe, de rayon intérieur $d > a$. On désigne par r la distance d'un point de l'espace à l'axe Oz . Le conducteur intérieur est parcouru par un courant d'intensité $I(z, t)$, réparti uniformément et variant sinusoidalement avec le temps. En notation complexe, I s'écrit : $\underline{I}(z, t) = \underline{i}(z) \exp(j\omega t)$.



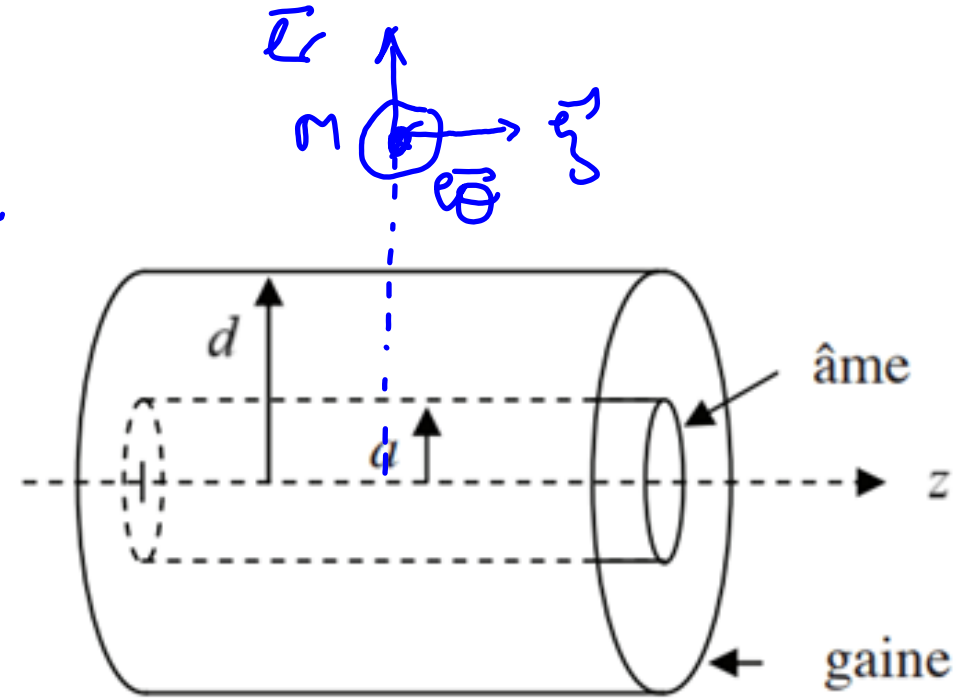
1. Montrer que le champ $\vec{B}$ est orthoradial. Que peut-on dire sur la direction de $\vec{E}$ dans le cas général?

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ $\perp$ rayon
plan de symétrie
pour la distribution de courant.

Or $\vec{B}$ est $\perp$ aux plans de symétrie
donc $\vec{B}$ est selon $\vec{e}_\theta$

Dans le cas général, $\vec{E} \in$ aux plans de symétrie
de la distribution de charge.

$\Rightarrow \vec{E}$ ne peut pas être selon $\vec{e}_\theta$ mais $\vec{E} \in$ au
plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$



Dans la suite, on choisit $\vec{E}$ radial. On écrit, en notation complexe :

$$\underline{E}(r, z, t) = \underline{e}(r, z) \exp(j\omega t) \vec{e}_r \text{ et } \underline{B}(r, z, t) = \underline{b}(r, z) \exp(j\omega t) \vec{e}_\theta$$

On se limite à l'espace compris entre $r = a$ et $r = d$ (les champs sont supposés nuls partout ailleurs).

2. Calculer $\underline{b}(r, z)$ en fonction de $\underline{i}(z)$ et de r .

Théorème d'Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacée}} + \mu_0 \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

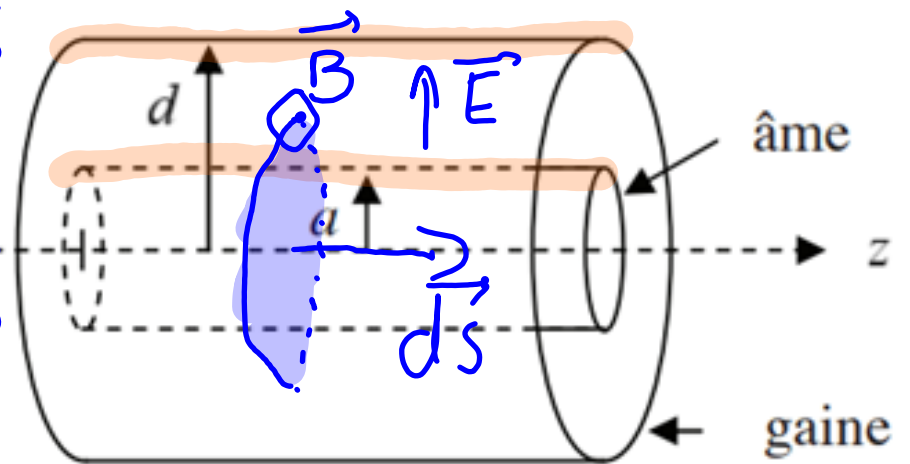
$$d\vec{S} = r dr d\theta \vec{e}_z$$

$$\text{car } \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \perp d\vec{S}$$

$$\oint \underline{B} \vec{e}_\theta \cdot d\vec{l} \vec{e}_\theta = \mu_0 I(z, t)$$

$$\underline{B} = \frac{\underline{B} \times 2\pi r}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \underline{i}(z) \exp(j\omega t)}{2\pi r} = \underline{b}(r, z) \exp(j\omega t)$$

$$\underline{b}(r, z) = \frac{\mu_0 \underline{i}(z)}{2\pi r}$$



3. En déduire $\underline{e}(r, z)$ en fonction de $\frac{d\underline{i}}{dz}$ et de r .

$\underline{B}$ selon $\underline{e_\theta}$

On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques :

(M.A)

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \cancel{\mu_0 \vec{j}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Entre a et d , il n'y a pas de courant donc $\vec{j} = \vec{0}$

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = - \frac{\partial B}{\partial z} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r B)}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta$$

est indépendant de r

$$- \frac{\mu_0}{2\pi r} \frac{d\underline{i}(z)}{dz} \exp(j\omega t) \vec{e}_r = \mu_0 \epsilon_0 \underline{e}(r, z) j\omega \exp(j\omega t) \vec{e}_r$$

$$\underline{e}(r, z) = + \frac{j}{2\pi r \epsilon_0 \omega} \frac{d\underline{i}(z)}{dz}$$

4. Montrer que $\underline{i}(z)$ est de la forme : $\underline{i}(z) = A \exp(jkz) + B \exp(-jkz)$ et donner l'expression de k . Interpréter ce résultat.

$\vec{E}$ selon $\vec{e}_r$

On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

$$(M.F) \vec{\text{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \underline{E}}{\partial z} \vec{e}_\theta - \frac{1}{r} \frac{\partial \underline{E}}{\partial \theta} \vec{e}_z = - \frac{\partial \underline{B}}{\partial t} \vec{e}_\theta$$

Par projection selon $\vec{e}_\theta$ → ne dépend pas de θ

$$\frac{\partial \underline{E}}{\partial z} \exp(j\omega t) = - \frac{\mu_0}{2\pi r} \underline{i}(z) j\omega \exp(j\omega t)$$

$$j \frac{1}{2\pi r \epsilon_0 \omega} \frac{d^2 \underline{i}(z)}{dz^2} = - j \frac{\mu_0 \omega}{2\pi r} \underline{i}(z)$$

$$\frac{d^2 \underline{z}(z)}{dz^2} + \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \underline{z}(z) = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} \mu_0 \epsilon_0 c^2 &= 1 \\ \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 &= \frac{\omega^2}{c^2} \end{aligned}$$

Les solutions sont du type

$$\begin{aligned} \underline{z}(z) &= A \exp\left(j \frac{\omega}{c} z\right) + B \exp\left(-j \frac{\omega}{c} z\right) \\ &= A \exp(j k z) + B \exp(-j k z) \end{aligned}$$

$$k = \frac{\omega}{c}$$

$$\underline{I}(z, t) = A \exp(j(\omega t + k z)) + B \exp(+j(\omega t - k z))$$

OPPH $z \searrow$

OPPH $z \nearrow$

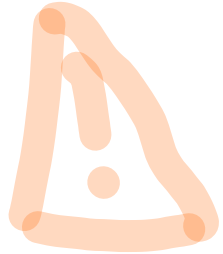
$k = f(\omega)$ relation de dispersion

ici $k = \frac{\omega}{c}$ c'est comme dans le vide
lorsqu'1 OPPH se propage.

5. On choisit $\underline{i}(z) = i_0 \exp(-jkz)$. Calculer le vecteur de Poynting et en déduire la puissance moyenne transportée par le câble.

D'après la question 2. on a $\underline{\vec{B}}(r, z, t) = \frac{\mu_0}{2\pi r} \underline{i}(z) \exp(j\omega t) \vec{e}_\theta$

D'après la question 3. on a $\underline{\vec{E}}(r, z, t) = j \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r \omega} \frac{d\underline{i}(z)}{dz} \exp(j\omega t) \vec{e}_r$

$$\underline{\vec{\Pi}} = \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}}{\mu_0}$$


$\Rightarrow \underline{\vec{E}}$ et $\underline{\vec{B}}$ sont des réels.

$$\underline{\vec{E}} = j \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r \omega} i_0 (-jk) \exp(-jkz) \exp(j\omega t) \vec{e}_r$$

$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r \omega} i_0 k \exp(j(\omega t - kz)) \vec{e}_r$$

$$\underline{\vec{E}} = \text{Re} \{ \underline{\vec{E}} \} = \frac{i_0 k}{2\pi \epsilon_0 r \omega} \cos(\omega t - kz) \hat{e}_r$$

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\mu_0}{2\pi r} i_0 \exp(-jkz) \exp(j\omega t) \vec{e}_\theta$$

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\mu_0 i_0}{2\pi r} \exp(j(\omega t - kz)) \vec{e}_\theta$$

$$\underline{\vec{B}} = \text{Re} \{ \underline{\vec{B}} \} = \frac{\mu_0 i_0}{2\pi r} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_\theta$$

$$\underline{\vec{H}} = \frac{1}{\mu_0} \left[\frac{i_0 k}{2\pi \epsilon_0 r \omega} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_r + \frac{\mu_0 i_0}{2\pi r} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_\theta \right]$$

$$\underline{\vec{H}} = \frac{k}{\epsilon_0 \omega} \left[\frac{i_0^2 \cos^2(\omega t - kz)}{(2\pi r)^2} \right] \vec{e}_z$$

$$\left. \begin{aligned} k &= \frac{\omega}{c} \\ \epsilon_0 \mu_0 c^2 &= 1 \end{aligned} \right\} \epsilon_0 \frac{k}{\omega} = \frac{1}{c \epsilon} = \mu_0 c$$

$$\vec{T}_1 = \mu_0 c \left[\frac{i_0^2 \cos^2(\omega t - k z)}{(2\pi r)^2} \right] \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} P &= \iint \vec{T} \cdot d\vec{S} \\ &= \mu_0 c \frac{i_0^2 \cos^2(\omega t - k z)}{(2\pi)^2} \int_{r=a}^d r \frac{dr}{r^2} \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \\ &= \mu_0 c \frac{i_0^2 \cos^2(\omega t - k z)}{(2\pi)(2\pi)} \ln\left(\frac{d}{a}\right) 2\pi \end{aligned}$$

En déduire la puissance moyenne transportée par le câble.

$$\langle P \rangle = \mu_0 c \frac{i_0^2}{2\pi} \ln\left(\frac{d}{a}\right) \langle \cos^2(\omega t - kz) \rangle$$

$$\text{et } \langle \cos^2(\omega t - kz) \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle P \rangle = \frac{\mu_0 c i_0^2}{4\pi} \ln\left(\frac{d}{a}\right)$$

b)

$$i_0 = \left(\frac{4\pi \langle P \rangle}{\mu_0 c \ln\left(\frac{d}{a}\right)} \right)^{1/2}$$

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= 100 \text{ W} \\ \mu_0 &= 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m} \\ c &= 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \\ \frac{d}{a} &= 5 \end{aligned}$$

an $i_0 = \underline{1,44A}$

Remarque $P = \iint \vec{T}_1 \cdot d\vec{S}$ pour 1 surface ouverte

$\iint \vec{T} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}}$ flux sortant
= puissance qui sort

$-\iint \vec{T} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}}$ flux entrant :
puissance qui entre

6. Application numérique. Calculer i_0 pour que le câble transporte une puissance de 100 W.

On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$; $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $\frac{d}{a} = 5$.

Ex4.2 Rubans parallèles

On étudie le champ électromagnétique à l'intérieur d'une région de l'espace limitée par des conducteurs en forme de ruban métallique de longueur infinie selon l'axe (Oz), de grande largeur a selon (Ox), distants de $e \ll a$.

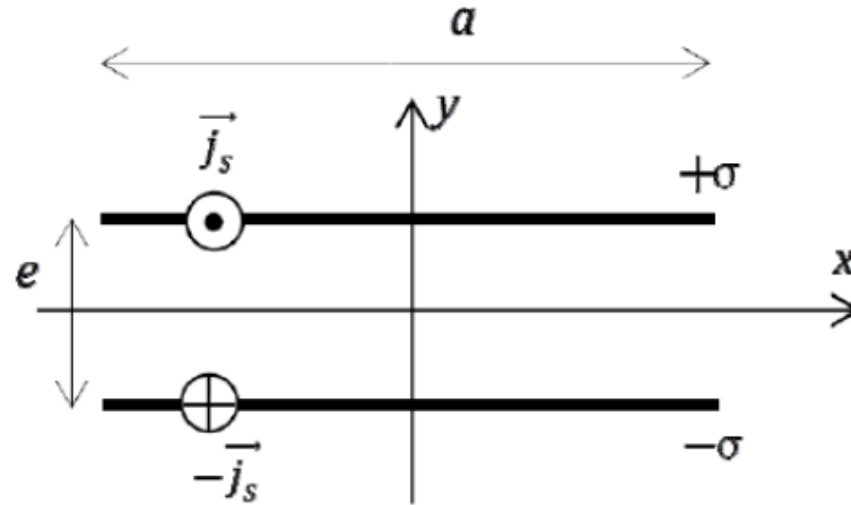


Figure - Deux conducteurs en forme de ruban métallique de longueur infinie selon l'axe (Oz), limitent une région vide de charge

Le ruban supérieur (voir Figure ci-dessus) porte les densités surfaciques de charge $+\sigma$ et de courant $+\vec{j}_S = j_S \vec{e}_z$; le ruban inférieur porte la charge opposée et transporte le courant opposé.

On admet que le champ électromagnétique est nul en dehors de l'espace $|x| < \frac{a}{2}$, $|y| < \frac{e}{2}$; dans cette région, on admet $\vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_y$ et $\vec{B} = \mu_0 j_S \vec{e}_x$.

1. Déterminer en fonction des mêmes données un couple de potentiel V , $\vec{A} = A(M)\vec{e}_y$.

Les champs $\vec{E}(M)$ et $\vec{B}(M)$ sont indépendants du temps. Il existe un potentiel scalaire V et un potentiel vecteur $\vec{A}$ tels que

Rappels : par définition, $\vec{E}(M) = -\vec{\text{grad}} V$ et $\vec{B}(M) = \vec{\text{rot}} \vec{A}$

$$\text{Or } \vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial V}{\partial x} \\ -\frac{\partial V}{\partial y} \\ -\frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix}$$

(1) et (3) $\Rightarrow V$ ne dépend ni de x ni de z

(2) $\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \int dV = \int \frac{\sigma}{\epsilon_0} dy \Rightarrow V(y) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} y + \text{cte}$

Le vecteur $\vec{A}$ a les mêmes propriétés de symétrie que le vecteur $\vec{E}(M)$
 dont on a $\vec{A} = A\vec{e}_y$

Or $\vec{B}(M) = \mu_0 j_s \vec{e}_x$

$$\begin{cases} \text{rot } \vec{A} = \vec{B} \\ \text{(M.F)} \text{ rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\text{rot } \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & A & 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\partial A}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial A}{\partial x} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_0 j_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} (4) \\ (5) \\ (6) \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} (6) \Rightarrow A \text{ ne dépend pas de } x & \quad (4) \Rightarrow \frac{\partial A}{\partial z} = -\mu_0 j_s \\ & \quad A = -\mu_0 j_s z + f(y) \end{aligned}$$

En régime statique, $\vec{A}$ vérifie la jauge de Coulomb

$$\text{div} \vec{A} = 0 = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ A \\ 0 \end{pmatrix} = 0 + \frac{\partial A}{\partial y} + 0 = 0$$

$\Rightarrow A$ ne dépend pas de y

$$\Rightarrow \vec{A} = [-\mu_0 j_s z + \text{cte}] \vec{e}_y$$

2. Déterminer l'énergie électromagnétique d'une longueur unité de ligne; on la mettra sous la forme

$$W = \frac{1}{2}\Gamma U^2 + \frac{1}{2}\Lambda I^2$$

où I est le courant total transporté par la ligne, et U la différence de potentiel entre les deux rubans.
Quelles sont les unités de Γ et Λ ?

Rappels : densité volumique d'énergie électromagnétique

$$w_{em} = w_{él} + w_{mag}$$



$$w_{él} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

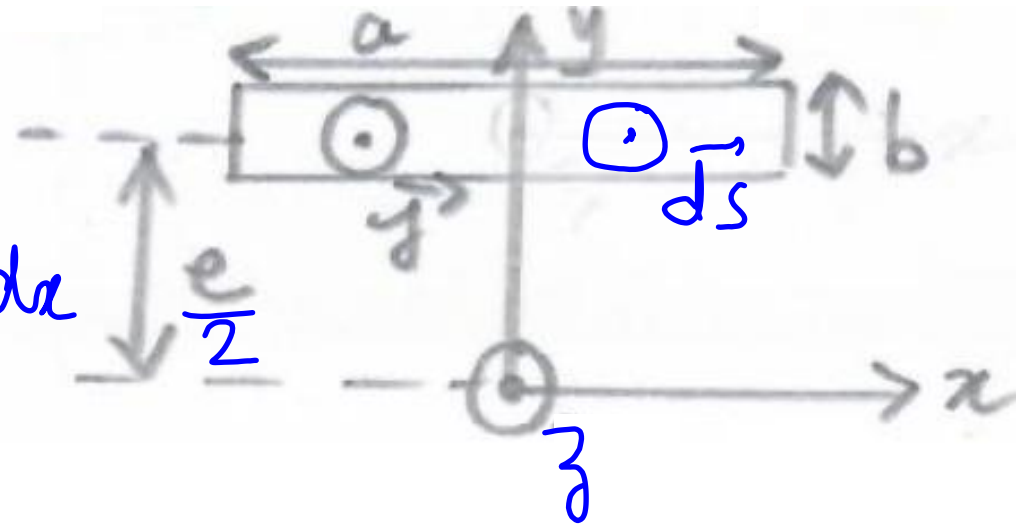
Entre les deux conducteurs, on a $E = \frac{U}{e}$ et $B = \mu_0 j_S$

Chaque ruban est parcouru par un courant I tel que

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{s} \quad d\vec{s} = dx dy \vec{e}_z$$

↓
volumique

$$I = \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \left[\int_{y=\frac{e}{2}-\frac{b}{2}}^{\frac{e}{2}+\frac{b}{2}} \vec{j} \cdot \vec{e}_z dy \right] dx$$



↓ $b \rightarrow 0$

$$I = \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} j_s dx = j_s a \Rightarrow j_s = \frac{I}{a}$$

$B = \mu_0 \frac{I}{a}$

Pour une longueur unité de ligne dz , on a

$$W = \frac{\iiint_{\text{espace}} w_{em} d\tau}{\int dz} = \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{y=-\frac{e}{2}}^{\frac{e}{2}} \left[\frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{U}{e} \right)^2 + \frac{1}{2} \mu_0 \left(\mu_0 \frac{I}{a} \right)^2 \right] dy dx$$

$$W = \left[\frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{U^2}{e^2} + \frac{1}{2} \mu_0 \frac{I^2}{a^2} \right] a e$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{a}{e} U^2 + \frac{1}{2} \mu_0 \frac{e}{a} I^2$$

$$W = \frac{1}{2} \Gamma U^2 + \frac{1}{2} \Lambda I^2$$

Analyse dimensionnelle de Γ et de Λ

$$[\Gamma] = [\epsilon_0] \frac{[a]}{[e]} = [\epsilon_0]$$

$$[\Lambda] = [\mu_0] \frac{[e]}{[a]} = [\mu_0]$$

Γ s'exprime en $F.m^{-1}$
 Λ — $H.m^{-1}$

3. Déterminer le vecteur de Poynting dans le système en fonction de U , I , e , a .

Déterminer la puissance électromagnétique totale transportée par le système à travers un plan $z = cste$.

Commenter.

$$\vec{E} = \frac{U}{e}(-\vec{e}_y) \quad \vec{B} = \mu_0 \frac{I}{a} \vec{e}_x$$

On a $\vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_y$ et $\vec{B}(M) = \mu_0 j_S \vec{e}_x$

Par définition, $\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \left(\frac{U}{e}(-\vec{e}_y) \wedge \mu_0 \frac{I}{a} \vec{e}_x \right) \frac{1}{\mu_0}$

$$\vec{\pi} = \frac{U}{e} \frac{I}{a} \vec{e}_z$$

$$d\vec{S} = dx dy \vec{e}_z$$

$$d\vec{S} \odot \odot \odot \odot \odot \vec{\pi}$$

A travers un plan $z = \text{cste}$ la puissance transportée a pour expression

$$P = \iint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \iint \frac{V}{e} \frac{I}{a} dx dy$$

$$= \frac{V}{e} \frac{I}{a} \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{y=-\frac{e}{2}}^{\frac{e}{2}} dy$$

$$= \frac{V}{e} \frac{I}{a} a e = \boxed{UI = P}$$

Expression de la
puissance électrique